CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Reactiesnelheid, botsingsmodel en energiediagram

Waarom botsingen wel of niet lukken, en wat een berg in een diagram betekent.

1 Snelheid meten

De snelheid van een reactie druk je uit **als de verandering van een concentratie per tijdseenheid**, dus in **mol/(L·s)**: de mol per liter staat in de teller en de seconde in de noemer. Je kan ook het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid nemen.

In een **concentratie-tijdgrafiek** zet je **de tijd op de horizontale as** en **de concentratie op de verticale as**. Uit **de steilheid** lees je **de snelheid van de reactie op dat ogenblik**: een steile kromme betekent een hoge snelheid, een vlakke kromme een trage reactie. **Een reactie verloopt in het begin meestal het snelst**, want dan is de concentratie van de reagentia het hoogst; naar het einde toe vlakt de kromme af.

2 Het botsingsmodel

Een reactie kan niet verlopen als de deeltjes elkaar nooit raken. Dat is de kern van het **botsingsmodel**, en daarom roer je, verwarm je of maal je een stof fijn. Een **effectieve botsing** is **een botsing met genoeg energie en de juiste stand om te reageren**; beide voorwaarden moeten kloppen. Een botsing die er niet aan voldoet, heet **elastisch** of niet-effectief: de deeltjes ketsen af en er gebeurt niets. Verreweg de meeste botsingen zijn van dat soort.

De **activeringsenergie** of **activeringsdrempel** is **de energie die een botsing minstens moet hebben om te kunnen reageren**. De **Boltzmannverdeling toont hoe de energie over de deeltjes verdeeld is**, want niet alle deeltjes hebben dezelfde energie, en **bij een hogere temperatuur schuift ze naar rechts**: er komen dus meer deeltjes boven de activeringsenergie uit.

Wat maakt een reactie sneller? **Een hogere concentratie van de reagentia** en **een fijnere verdeling van een vaste stof**; verdunnen of afkoelen doet het omgekeerde. Een **poeder reageert sneller dan één groot stuk** omdat het **een veel groter contactoppervlak** heeft: dat is de **verdelingsgraad**, en daarom is meelstof in een silo zo gevaarlijk. Bij een hogere temperatuur **botsen de deeltjes niet alleen vaker, maar ook harder**, en dat tweede weegt het zwaarst. Daarom **staat voedsel langer goed in de koelkast**: **bij een lagere temperatuur verlopen de reacties van bederf trager**, al stoppen ze niet, vandaar een houdbaarheidsdatum. Ook **licht versnelt sommige reacties**, want **het levert de energie om een binding te verbreken**: daarom staat zuurstofwater in een donkere fles.

Een **katalysator verlaagt de activeringsenergie, zodat meer botsingen effectief zijn**, en **wordt tijdens de reactie niet verbruikt**: hij doet mee en komt er onveranderd weer uit, en daarom schrijft men hem boven de pijl. **Een katalysator wordt dus niet opgebruikt**, en een kleine hoeveelheid kan heel veel reactie op gang brengen. Een katalysator die in een levend organisme werkt, heet een **enzym** of **biokatalysator**. Een enzym werkt maar op één soort stof omdat **de vorm van zijn actieve plaats op één soort molecule past**: dat is de **specificiteit**, en door hitte of een scheve pH verandert die vorm.

3 Het energiediagram

De **activeringsenergie** in een energiediagram is **de energie die nodig is om de reactie op gang te brengen**: de hoogte van de berg die de deeltjes over moeten. De top heet het **geactiveerd complex**, **de onstabiele toestand op de top van het energiediagram**, waar de oude bindingen half verbroken en de nieuwe half gevormd zijn; het bestaat maar heel kort.

De **reactie-energie** bepaal je **als het verschil in energie tussen producten en reagentia**. Liggen **de producten lager dan de reagentia**, dan is **de reactie exo-energetisch en zet ze energie vrij**; zo'n reactie heet **exotherm** of exo-energetisch. Bij een **endo-energetische reactie liggen de producten hoger in energie dan de reagentia** en **koelt de omgeving tijdens de reactie af**: een koudepakje in de sportzaal werkt op dat principe.

Een exo-energetische reactie verloopt niet altijd snel. De reactie-energie en de activeringsenergie zijn twee verschillende dingen: benzine geeft veel energie en heeft toch een vlam nodig. Zet je een katalysator in het diagram, dan **komt de top van de berg lager te liggen** maar **blijven het begin- en eindpunt op dezelfde hoogte**: een katalysator verandert de weg, niet de bestemming.

---

4 De snelheidsvergelijking

Voor een **eenstapsreactie A + B → C** is de snelheidsvergelijking **v is k maal [A] maal [B]**: bij één stap zijn de exponenten gelijk aan de coëfficiënten. **Bij een meerstapsreactie volgt de orde van een reagens uit meetresultaten**: je meet wat er met de snelheid gebeurt als je één concentratie verandert.

De **orde** lees je zo af. Verdubbel je een concentratie en **verdubbelt de snelheid**, dan is de reactie van **eerste orde** in die stof. Wordt de snelheid **vier keer groter**, dan is het **tweede orde**, want 2^2 is vier. **Blijft de snelheid gelijk, dan is de reactie van nulde orde** in die stof, want alles tot de macht 0 is één; zo'n stof komt niet voor in de snelheidsbepalende stap. De **totale orde** is de som van de exponenten: bij **v is k maal [A]² maal [B]** is dat **drie**.

De letter **k** staat voor de **snelheidsconstante**. Ze **wordt groter bij een hogere temperatuur** en **haar eenheid hangt af van de orde van de reactie**: bij **eerste orde** is dat **per seconde**, want links staat mol/(L·s) en [A] levert al mol/L. **Een katalysator laat k niet onveranderd**: door de lagere activeringsenergie wordt k juist groter, en ook de orde kan veranderen, want de weg is een andere.

Onthoud dit

- Snelheid is concentratieverandering per tijd, in mol/(L·s).
- Effectief = genoeg energie én de juiste stand; anders elastisch.
- Concentratie, verdelingsgraad, temperatuur, licht en katalysator versnellen.
- Een katalysator verlaagt de drempel en wordt niet verbruikt.
- Activeringsenergie is de berg, reactie-energie het hoogteverschil.
- Exo-energetisch zegt niets over de snelheid.
- v = k·[A]^x·[B]^y; de orde meet je, behalve bij één stap.